

Sky-Trace 航班信息跟踪平台

中期答辩报告

课程名称： 软件项目管理

项目名称： Sky-Trace 航班信息跟踪平台

汇报日期： 2026年4月28日

团队成员： 孙南新（后端+桌面端）、吕浩南（前端）、柯晓（前端+测试数据支撑）、周毓婷（成本，进度、部署上线+总体的排版格式）、占雨婷（API+数据研究）、朱静宜（需求分析+详细设计）

一、项目需求分析

1.1 项目背景

全球每天有数万架次航班在运行，FlightAware 等成熟平台目前已跟踪超过 **6.99 亿个历史航班**，实时在飞约 17,000 架次。实时掌握航班位置、状态与气象信息对于航空爱好者、运营监控和教学演示均有较大价值。

以 FlightAware 为参照，其核心能力包括：全球实时地图（支持高度/速度/机型/飞行类型多维筛选）、按呼号/起降机场搜索、单航班详情与历史轨迹、机场进出港列表与统计、天气雷达/湍流/结冰等地图叠加层、历史数据回溯（最远2011年）、以及 AI 预测到达时间（Foresight）。

本项目 **Sky-Trace** 以此为参照，在课程周期内实现一个面向桌面端的航班追踪可视化平台：整合公开航班数据与气象数据，提供实时监控、多维筛选、航班详情、历史轨迹回放与统计分析功能。

1.2 功能需求（按优先级排序）

P0 — 核心必须（已全部实现）

编号	功能模块	需求描述
F-01	全球航班实时地图	在地图上实时展示全球在飞航班（约6,000架次），飞机图标随航向旋转，每90秒自动刷新
F-02	飞行状态区分	区分"飞行中"（蓝色图标，altitude > 100ft）与"地面"（灰色图标）两种状态
F-03	WebSocket实时推送	后端采集完成后事件驱动推送，前端无需轮询，端到端延迟 < 2秒
F-04	呼号/航班号搜索	关键字大小写不敏感实时过滤航班列表（参照FlightAware的搜索框）
F-05	航班详情卡片	点击地图图标或列表行，弹出浮层卡片，展示速度（kts）、高度（ft）、航向(°)、状态标签
F-06	服务健康检查	/api/v1/health 端点检查服务与SQLite连通性，保障项目数据可用性

P1 — 重要功能（已基本实现）

编号	功能模块	需求描述
F-07	飞行状态筛选	三态筛选标签：全部 / 飞行中 / 地面（参照FlightAware的飞行类型筛选）
F-08	断线自动重连	WS断线后按退避策略（2/4/8/15/30s）自动重连，界面显示橙色离线横幅提示
F-09	起降机场与机型	详情卡片展示出发机场、目的机场（IATA代码）、飞机型号（如A320/B737）及飞行状态
F-10	历史轨迹显示	选中航班后在地图上绘制飞行轨迹线（时序连接历史位置点）
F-11	地图高质量渲染	矢量底图（OpenFreeMap liberty）+ 地形晕渲（hillshade）+ 双语地名 + 机场标记图层
F-12	全球枢纽天气采集	覆盖全球20个主要枢纽机场实时天气+AQI，每5分钟并发更新
F-13	Mock数据降级	外部API不可用时自动降级为模拟数据，保证程序运行不中断
F-14	数据采集状态监控	实时查看三层数据源的最后成功时间、错误信息和今日调用量

P2 — 增强功能（部分实现，部分待开发）

编号	功能模块	状态	需求描述
F-15	起降天气关联	✅ 已实现	航班详情卡片展示起降枢纽机场天气（温度/湿度/风速/能见度/天气描述）
F-16	历史快照回放	⚠️ 接口已就绪，UI待开发	按时间段查询历史快照帧并回放（最长48小时/2000帧），配时间轴控件
F-17	统计看板	⚠️ 接口已就绪，UI待开发	ECharts展示：总架次、飞行中/地面分布、高度分布直方图、速度分布、前20航司排行
F-18	多维组合筛选	❌ 待开发	高度范围筛选、速度范围筛选（参照FlightAware地图的Range Slider）
F-19	按机型筛选	❌ 待开发	输入机型代码（如B738/A320）过滤当前显示的航班（参照FlightAware机型筛选）
F-20	按出发/到达机场搜索	❌ 待开发	输入机场IATA代码，筛选从该机场出发或到达该机场的航班（参照FlightAware搜索）

编号	功能模块	状态	需求描述
F-21	按国家/区域筛选	✖ 待开发	选定国家，筛选从该国出发/到达该国/正处于该国领空的航班
F-22	桌面壳进程管理	⚠ 部分实现	Qt壳启动时自动拉起uvicorn进程，退出时自动关闭

1.3 非功能性需求

类别	指标
实时性	后端采集完成到前端显示延迟 < 2秒
稳定性	服务可连续运行 4小时+ 无崩溃
性能	前端虚拟列表支持 5,000+ 航班无明显卡顿 (≥ 30fps滚动)
安全性	API Key 仅存储于 .env，不进入版本控制
可用性	WS断线后30秒内自动恢复；API不可用时Mock降级，演示不中断
可扩展性	三层数据源解耦，新增/替换数据源只修改采集层，不影响接口与前端

1.4 与参照产品（FlightAware）的对比

功能维度	FlightAware	Sky-Trace（当前）	Sky-Trace（规划）
全球实时地图	✓	✓	—
航班详情（机型/起降/状态）	✓	✓	—
历史轨迹	✓	✓	—
高度/速度范围筛选	✓	✖	✓ F-18
机型筛选	✓	✖	✓ F-19
按出发/到达机场搜索	✓	✖	✓ F-20
按国家/区域筛选	✖	✖	✓ F-21
起降天气关联	✖	✓	—
AQI空气质量	✖	✓	—
历史回放（带时间轴）	✓（付费）	⚠ 接口就绪	✓ F-16
统计图表	✓	⚠ 接口就绪	✓ F-17
历史数据量	2011年至今	近24小时	—
AI预测到达时间	✓（Foresight）	✖	超出课程范围

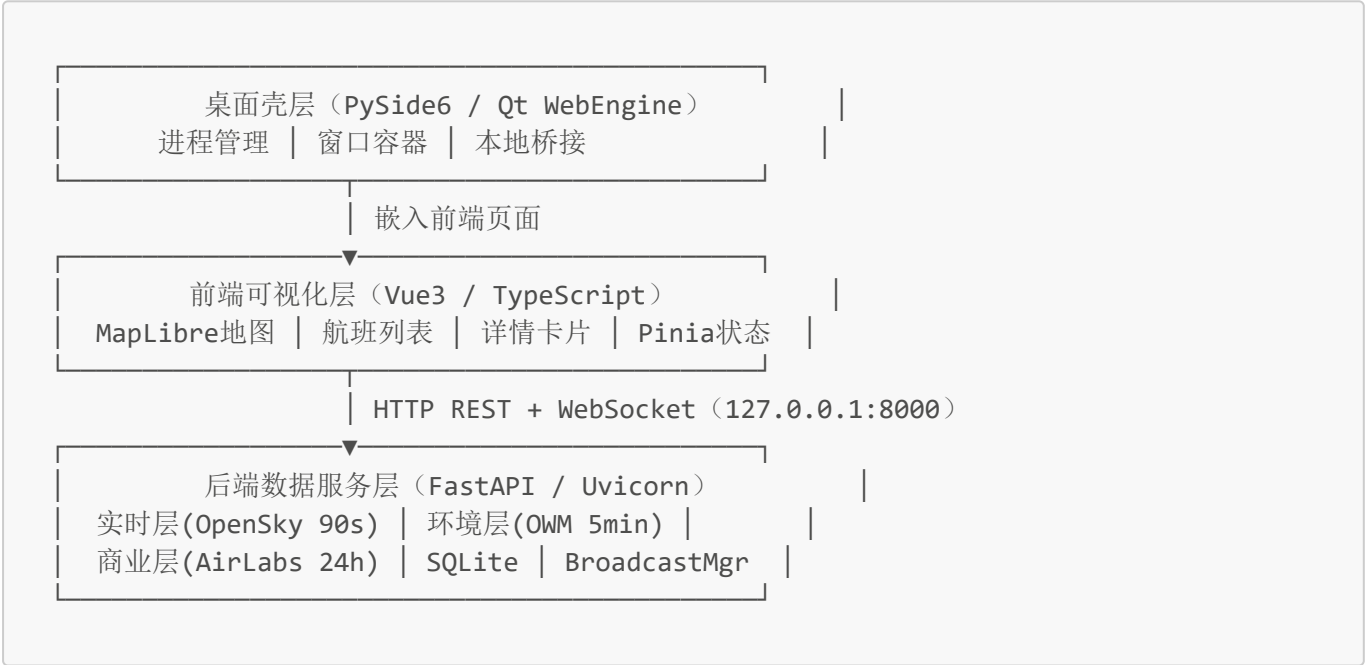
1.5 外部数据源

数据源	提供内容	配额
OpenSky Network	全球实时航班位置/速度/高度/机型分类	OAuth2：4,000积分/日（≈1,000次）
OpenWeather	气温、湿度、风速、能见度、AQI	学生包：5,000次/日
AirLabs	航班号、机型、起降机场	免费层：约1,000次/月
OpenFreeMap	矢量地图瓦片	无限制，无需注册
AWS Terrarium DEM	地形高程数据（hillshade）	无限制，无需注册

二、技术方案

2.1 系统架构

Sky-Trace 采用**三层混合架构**：



2.2 技术栈选型

层次	技术	选型原因
后端框架	FastAPI + Uvicorn	原生 async/await，自动生成 OpenAPI 文档
异步采集	aiohttp + APScheduler	三层数据源独立调度，互不阻塞
数据库	SQLite + aiosqlite	单文件轻量，WAL模式支持并发读写，无需额外部署
前端框架	Vue3 + TypeScript + Vite	Composition API，类型安全，热更新开发体验好
状态管理	Pinia	Vue3 官方推荐，支持 DevTools 调试
地图渲染	MapLibre GL JS	WebGL硬件加速，流畅渲染数千动态图层
实时通信	WebSocket（事件驱动）	后端采集完成后主动推送，无需前端轮询
桌面壳	PySide6 + Qt WebEngine	跨平台桌面封装，嵌入 Vue 构建产物

2.3 三层数据采集管道



2.4 关键设计亮点

OAuth2 Token 自动管理：`_get_opensky_auth()` 统一管理 Bearer Token 生命周期——自动缓存、提前30秒续期、三级降级链（OAuth2 → Basic Auth → 匿名）。

WebSocket 事件驱动：BroadcastManager 在每次采集完成后立即向所有连接的前端推送，延迟从「前端30s轮询」降低到「后端采集完即推送」。

Mock 数据兜底：所有外部 API 均配有 `REALTIME_FALLBACK_TO MOCK=true`，API 不可用时自动切换，演示不中断。

2.5 数据库设计（SQLite）

表名	用途	关键字段
flights	当前全量航班快照（UPSERT）	flight_id(PK), lat, lon, altitude_ft, updated_at
tracks	每架航班历史轨迹点（只增）	flight_id, ts, lat, lon, altitude_ft
flight_snapshots	整队快照，用于历史回放（TTL 24h）	ts, data(JSON)
flight_details_extra	商业数据富集（AirLabs）	callsign(PK), departure_airport, arrival_airport, aircraft_type

2.6 主要 API 接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/flights	航班列表（支持呼号搜索、bbox视口过滤、分页）
GET	/api/v1/flights/{id}	单航班详情（含起降天气）
GET	/api/v1/flights/{id}/track	历史轨迹（支持 since/until 时间段）

方法	路径	说明
GET	/api/v1/flights/summary/stats	聚合统计（总数/高度分布/速度分布/航司排行）
GET	/api/v1/datahub/status	三层采集状态
GET	/api/v1/datahub/weather/nearest	按坐标查最近枢纽天气+AQI
GET	/api/v1/datahub/quota	各 API 今日调用次数与预算
GET	/api/v1/playback	历史快照回放（最大48h/2000帧）
GET	/api/v1/health	服务健康检查（含 SQLite 连通性）
WS	/api/v1/ws/flights	实时推送（事件驱动 + 20s 心跳保活）

三、项目完成情况

3.1 整体进度

项目开发周期约 4 周（2026-04-12 至今），当前已完成约 **82%** 的计划需求。

优先级	总数	已完成	完成率
P0（核心）	6项	6项	100%
P1（重要）	7项	6项	86%
P2（增强）	4项	2项	50%

3.2 各模块完成度

模块	完成度	说明
后端数据采集（三层管道）	✅ 100%	实时/环境/商业三层全部就绪，OAuth2认证
后端 REST API	✅ 100%	10个接口全部实现，OpenAPI文档自动生成
后端 WebSocket 推送	✅ 100%	事件驱动广播，心跳保活
SQLite 持久化	✅ 100%	4张表，WAL模式，TTL自动清理
前端地图可视化	✅ 95%	矢量底图+地形晕渲+SVG图标+双语标注+机场标记
前端航班交互	✅ 90%	列表+搜索+筛选+详情卡片+天气块全部完成
前端实时通信（WS）	✅ 100%	退避重连（2/4/8/15/30s），离线状态指示
前端统计图表	⚠️ 30%	后端接口已就绪，前端 ECharts 展示页待开发
前端历史回放UI	⚠️ 40%	后端接口已就绪，前端时间轴控件待开发
Qt 桌面壳	⚠️ 60%	窗口容器与嵌入完成，进程自动管理待完善

3.3 迭代里程碑回顾

里程碑	完成时间	主要内容
M0：立项与骨架	4月12日	项目目录、技术栈确定、API搜索与接口测试（7/7通过）
M1：最小链路	4月13日	采集→REST接口→WebSocket→地图点位全链路跑通
M2：初版可演示	4月22日	SQLite持久化、详情/轨迹接口、前端列表/搜索/详情卡片
M3：增强功能	4月24日	历史回放、AirLabs商业层、20枢纽天气并发、额度监控
M4：视觉升级与修复	4月27日	OpenFreeMap底图、地形晕渲、SVG图标、OAuth2修复、Bug修复

3.4 已解决的关键问题

问题	解决时间	解决方法
OpenSky 429（启动即触发限流）	4月27日	发现 Basic Auth 于2024年被废弃→改用 OAuth2，额度从400升至4000积分/日
轮询间隔 Bug（实际30s而非90s）	4月27日	修复 config.py 配置字段读取逻辑
失败时指数退避导致长时间无数据	4月27日	移除退避，改为立即 fallback 到 Mock 数据

四、后续安排

4.1 已知问题与改进计划

编号	问题	优先级	计划方向
I-01	中国/俄罗斯等国航班覆盖率低	高	OpenSky 依赖ADS-B地面站，中俄等国接收站稀少；后续探查第二数据源（如ADSBBHub、航空公司开放数据）作为区域补充
I-02	天气卡片仅限枢纽机场起降的航班	中	当前仅缓存全球20个枢纽天气；后续扩大枢纽列表，或对任意机场发起实时查询
I-03	筛选功能不支持按国家/区域过滤	中	增加国家选择器，支持三类模式：从该国出发 / 到达该国 / 正处于该国领空
I-04	统计图表前端未实现	低	新增独立统计视图（ECharts），展示高度分布、速度分布、航司排行等
I-05	历史回放缺少前端控制UI	低	增加时间轴控件（播放/暂停/倍速/进度条）
I-06	Qt壳进程管理待完善	低	实现启动时自动拉起 uvicorn、退出时自动关闭

4.2 剩余开发计划（第4周）

时间	计划任务	负责人
4月28日	中期答辩；根据反馈调整优先级	孙南新
4月29—30日	前端统计图表（ECharts看板）	吕浩南
5月1—3日	历史回放前端控制UI；国家筛选功能	柯晓
5月4—6日	探查补充数据源（中国航班覆盖）；Qt进程管理	孙南新
5月7—10日	系统测试、性能优化、UI打磨	共同
5月11—12日	最终文档与答辩材料	共同

报告生成时间：2026年4月27日